

1.

先来先服务：995ms

最短寻道时间优先：405ms

SCAN 算法：765ms

CSAN 算法：825ms

2.

主要目标：缓解 I/O 设备与 CPU 速度不匹配问题，提高 I/O 操作效率，减少 CPU 等待时间

单缓冲区：900 微秒

双缓冲区：550 微秒

3. $C(2, 2) / C(2N, 2) = 1/(2n-1)$

4.

- (1) 使用缓存机制：减少磁盘 I/O 次数
- (2) 采用高效的磁盘调度算法：如 SCAN
- (3) 目录结构优化：使用索引节点、层级结构提高查找效率
- (4) 延迟分配与合并写操作：提高写性能

5.

- (1) 文件名、文件类型
- (2) 文件大小、创建/修改时间
- (3) 权限信息（读/写/执行）
- (4) 数据块指针（物理位置）

6. $1KB / 128B = 8$

- (1) 56.5
- (2) 115
- (3) 1411072B